

Python
for DA

Practicum 17



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

-  Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
-  В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
-  Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
-  Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
-  Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1



Продемонстрируйте влияние размера выборки на форму распределения средних, используя экспоненциальное распределение.

Задание 2



Рассмотрим фабрику, производящую лампочки со средним сроком службы 1000 часов и стандартным отклонением 200 часов. Если взята выборка из 50 лампочек, используйте CLT, чтобы найти вероятность того, что среднее время жизни в выборке находится в диапазоне от 950 до 1050 часов.

Задание 3

Рассчитайте и визуализируйте 95% доверительный интервал для среднего значения популяции, используя малые размеры выборки ($n < 30$) из известной популяции.

Инструкции:

- Создайте нормально распределенную совокупность из 5 000 точек данных со средним значением 50 и стандартным отклонением 10.
- Произведите случайную выборку 25 точек данных из этой совокупности.
- Рассчитайте 95 %-ный доверительный интервал для среднего значения популяции по этой выборке, используя t-распределение.
- Нанесите на график данные выборки, среднее значение популяции и границы доверительного интервала.

Задание 4

Проиллюстрируйте, как меняется ширина доверительных интервалов при разных объемах выборки.

Инструкции:

- Используя ту же совокупность, что и в задании 2, постройте три выборки разного размера ($n=15$, $n=30$, $n=60$).
- Рассчитайте 95%-ный доверительный интервал для среднего значения популяции по каждой выборке.
- Сравните ширину трех доверительных интервалов.
- Нанесите результаты на график, показав, как сужается доверительный интервал при увеличении размера выборки.

Задание 5



Продemonстрируйте, как изменение доверительного уровня влияет на ширину доверительных интервалов для среднего значения популяции.

Инструкции:

- Создайте совокупность из 1000 нормально распределенных точек данных со средним значением 100 и стандартным отклонением 20.
- Сделайте выборку из 50 точек данных из этой популяции.
- Рассчитайте и постройте доверительные интервалы для среднего значения популяции при трех различных уровнях доверия: 90 %, 95 % и 99 %.
- Используйте Matplotlib или Seaborn для визуализации среднего значения выборки, среднего значения популяции и трех наборов границ доверительных интервалов на одном графике.
- Проанализируйте, как меняется ширина доверительного интервала в зависимости от уровня доверия, и обсудите компромиссы.



ВОПРОСЫ



Заключение

